Nusa Putra
UNIVERSITY

LITTLE STEP FOR WIDE VISION

Tugas
Task

Mata Kuliah / Course Name	**: Pengolahan Citra Digital**
Sesi Pertemuan/ Session Number	**: 4 (IV)**
Nama Dosen / Lecturer	**: HAMUDI ALAMSYAH , S.Kom., M.Kom**
Jenis Tugas / Type of task	: **Case-Based / ~~Project-Based~~**
Nama Mahasiswa/Student name	**: Jaenal Mutakin (20240040114)**

Soal!!

1. Jelaskan perbedaan antara citra awal dan citra yang ditingkatkan. Bagaimana proses peningkatan kualitas citra dapat mempengaruhi hasil analisis citra dalam aplikasi dunia nyata?
2. Buatlah program dengan memanfaatkan imageio, numpy dan scipy ndimage. Kumpulkan source code program berupa link github dan screenshot hasil program!

Jawaban :

LAPORAN SEDERHANA PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA

Peningkatan Kualitas Citra Pada gambar plat nomor

1. Tujuan nya

Praktikum ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas foto plat nomor kendaraan menggunakan Python agar detail gambar lebih mudah diamati.

2. Soal dan Jawaban

Soal 1. Jelaskan perbedaan antara citra awal dan citra yang ditingkatkan. Bagaimana proses peningkatan kualitas citra dapat memengaruhi hasil analisis citra dalam aplikasi dunia nyata?

Jawaban:

Citra awal adalah gambar asli yang belum diproses, sedangkan citra yang ditingkatkan adalah gambar yang sudah diperbaiki agar detail dan kontrasnya lebih jelas. Peningkatan kualitas citra dapat membantu analisis gambar, misalnya untuk memperjelas angka dan huruf pada plat nomor kendaraan. Namun, pengolahan yang berlebihan dapat menyebabkan detail gambar berubah.

Soal 2. Buatlah program menggunakan ImageIO, NumPy, dan SciPy ndimage. Kumpulkan source code berupa link GitHub dan screenshot hasil program.

Jawaban:

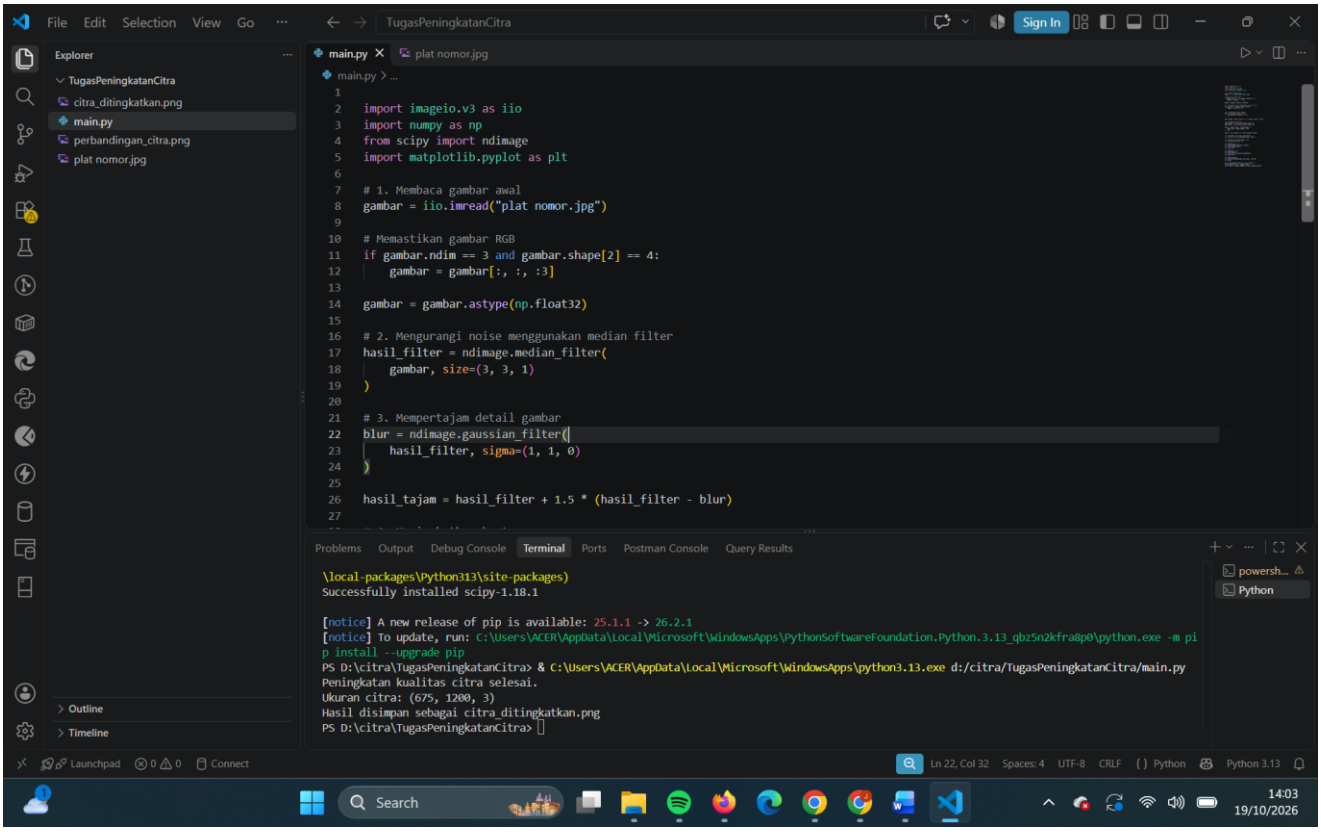
Program dibuat menggunakan Python dengan library ImageIO untuk membaca dan menyimpan gambar, NumPy untuk mengolah data piksel, serta SciPy ndimage untuk mengurangi noise dan mempertajam gambar. Hasil program berupa gambar yang telah ditingkatkan dan perbandingan antara citra awal dengan citra hasil pengolahan.

3. Hasil Praktikum

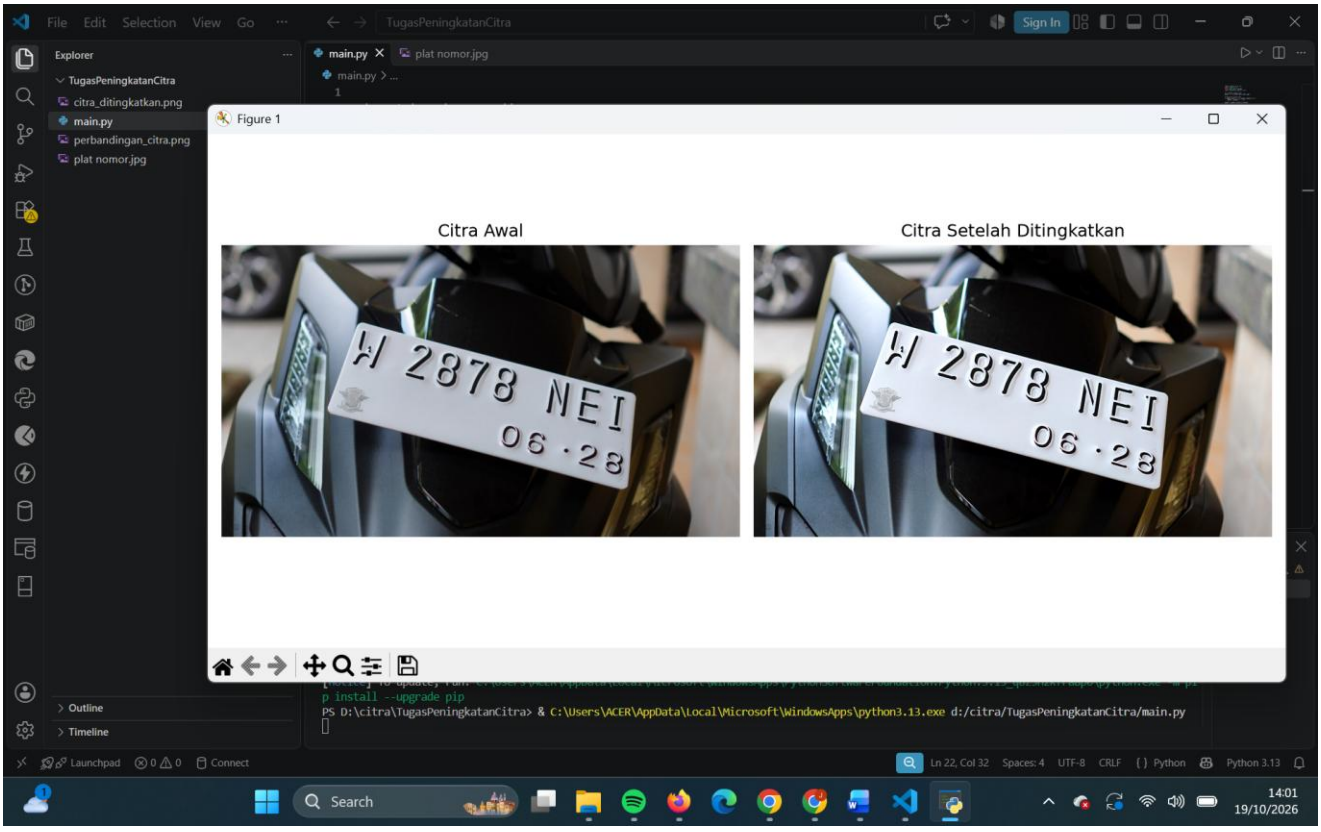
Disini saya memakai gambar plat nomor motor, Program berhasil dijalankan untuk menampilkan perbandingan foto plat nomor sebelum dan sesudah peningkatan kualitas citra. Hasilnya dapat diamati untuk melihat perubahan ketajaman dan kontras pada gambar.

Dokumentasi:

1. Screenshot source code program.



2. Screenshot perbandingan foto plat nomor



3. Link repository GitHub (https://github.com/jaenal5/PRAKTIKUM-PENGOLAHAN-CITRA.git)

4. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya mengetahui bahwa kualitas foto plat nomor dapat ditingkatkan menggunakan Python. Proses pengurangan noise, penajaman, dan peningkatan kontras dapat membantu memperjelas gambar sehingga lebih mudah dianalisis.